

## CUARTA PRACTICA CALIFICADA DE FISICA I

Duración: 75 minutos.

Semestre: 2005-I

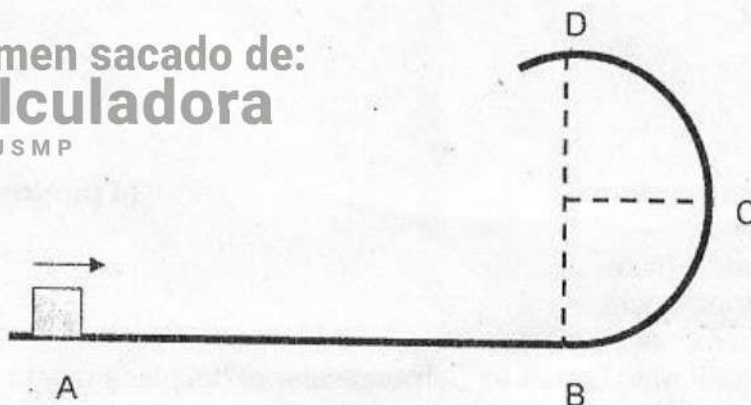
Recomendaciones:

- No se permite el préstamo de calculadora
- En los problemas de aplicación numérica debe estar el procedimiento para que sea válida la respuesta.
- Las respuestas numéricas deben ser aproximadas a dos cifras decimales.
- Las respuestas numéricas deben tener las respectivas unidades de medida.
- Escribir con lapicero de tinta de color azul o negro.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada

1. Una grúa puede levantar como máximo un cuerpo de 600kg con una rapidez constante de 5m/s. Determinar la potencia de la grúa expresada en Kw. y en HP. (2 puntos).  

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)
2. Un cuerpo realiza un M.A.S, si la posición en todo instante esta dado por  $X = 0,4 \text{ Sen} (7,2t - \pi/3)$ , si X se expresa en metros. Determinar:  
a) El periodo de la oscilación. (3 puntos)  
b) Para  $t = 2\text{s}$  la velocidad y la aceleración.
3. Un bloque de 3kg es lanzado desde el punto A con una rapidez de 10m/s recorriendo la superficie rugosa A-B-C-D, si el radio de la trayectoria circular es 2m y la rapidez en D es 1m/s. Considerando el nivel de referencia la superficie horizontal, calcular:  
a) El trabajo realizado por el peso cuando el bloque es llevado desde A hasta B. (2puntos)  
b) El trabajo debido al rozamiento existente en toda la superficie. (2puntos)

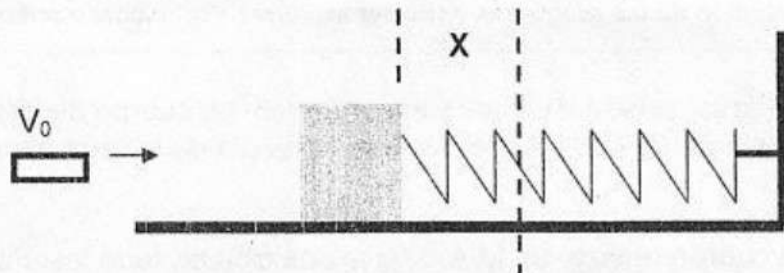
Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



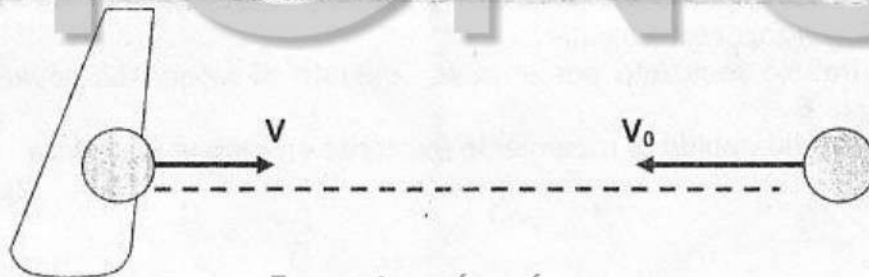
# SIGNO

4. Una bala de rifle de masa  $10\text{g}$  choca con una rapidez  $V_0$  contra un bloque de madera de masa  $900\text{g}$ , apoyado sobre una superficie horizontal liza y unida a un resorte como se indica en la figura. A causa del impacto se reduce la longitud del resorte en  $10\text{cm}$ , sabiendo que  $K = 100\text{N/m}$  determine la magnitud de la velocidad del proyectil. (3puntos)

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



5. Una pelota de béisbol de  $145\text{g}$  llega al bateador con una velocidad horizontal de magnitud  $20\text{m/s}$ , lo golpea y abandona el bate con una velocidad horizontal opuesta de magnitud  $50\text{m/s}$ . (4puntos)
- Cual es el cambio en la cantidad de movimiento que adquiere la pelota debido a la acción del bate.
  - Si el tiempo de choque dura  $0,03\text{s}$  ¿Cuál es la fuerza promedio producida?



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

## 6. Contestar brevemente:

(4 puntos)

- 6.1. Como se define joule.
- 6.2. Que mide la potencia.
- 6.3 Cuando una fuerza es conservativa.
- 6.4. Por que cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento el trabajo realizado es cero.